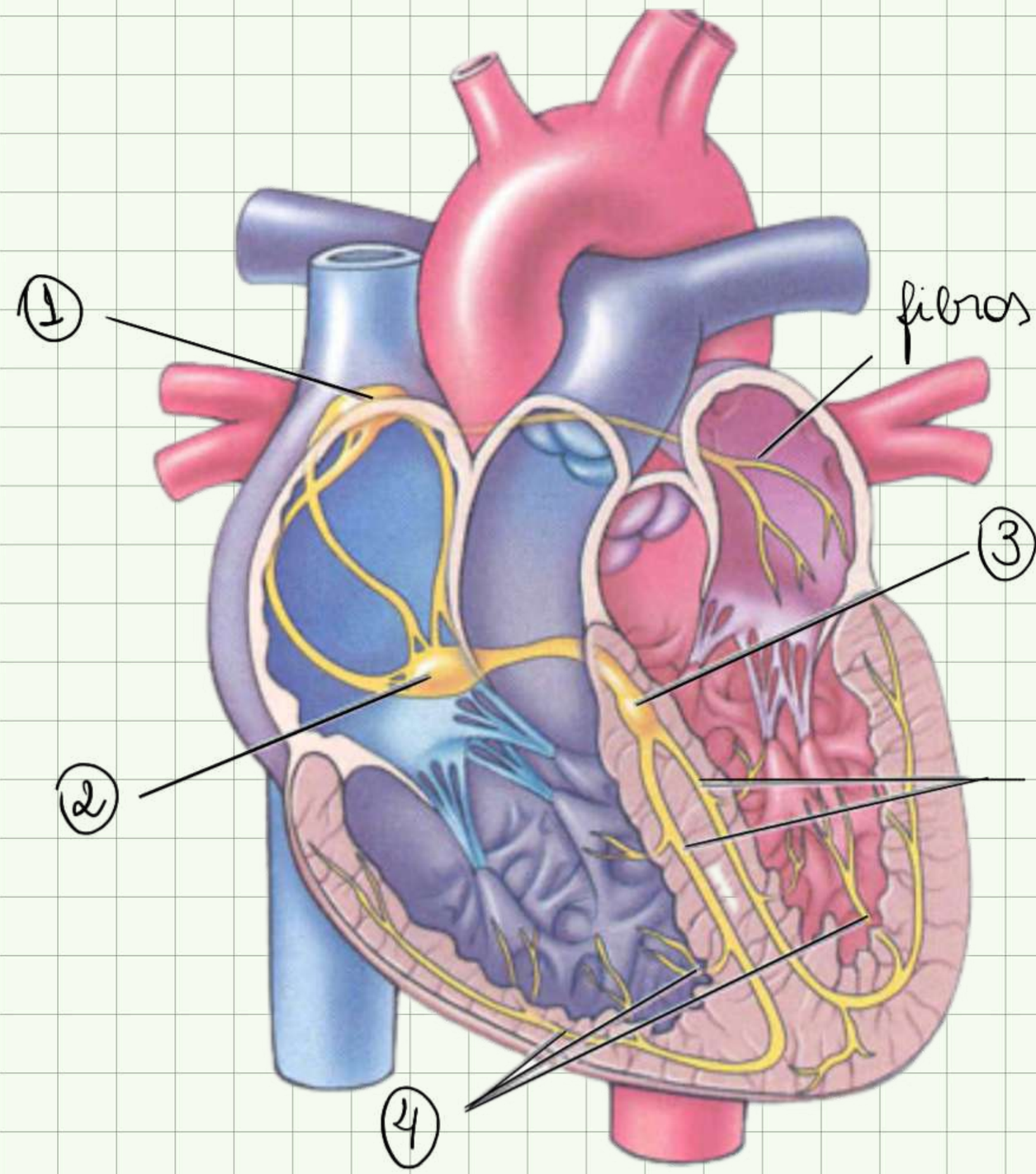
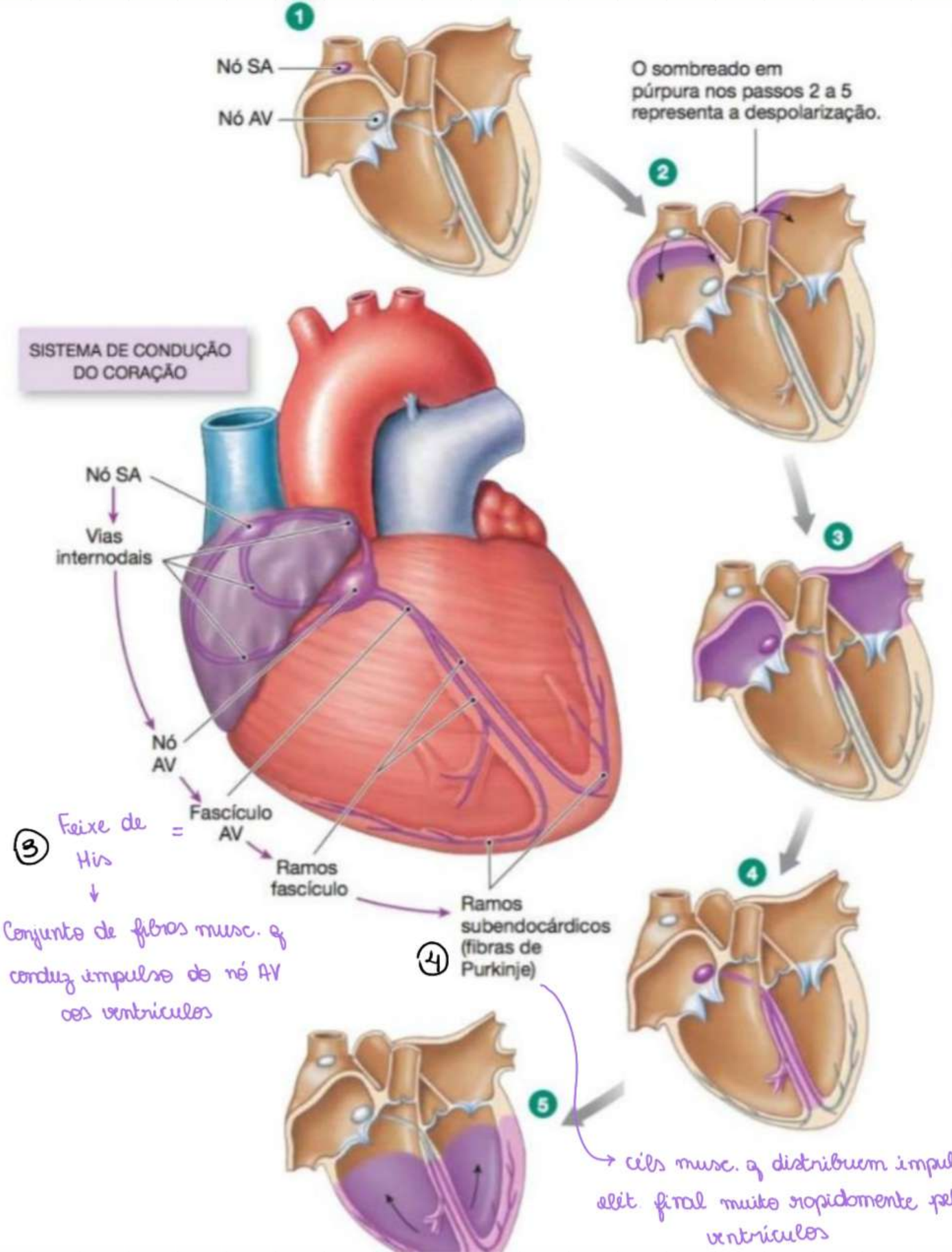
Nomeie e defina cada estrutura





SISTEMA DE CONDUÇÃO DO CORAÇÃO



1. O nó SA despolariza.
2. A atividade elétrica vai rapidamente para o nó AV pelas vias internodais.
3. A despolarização se propaga mais lentamente através dos átrios. A condução demora através do nó AV.
4. A despolarização move-se rapidamente através do sistema de condução ventricular para o ápice do coração.
5. A onda de despolarização espalha-se para cima a partir do ápice.

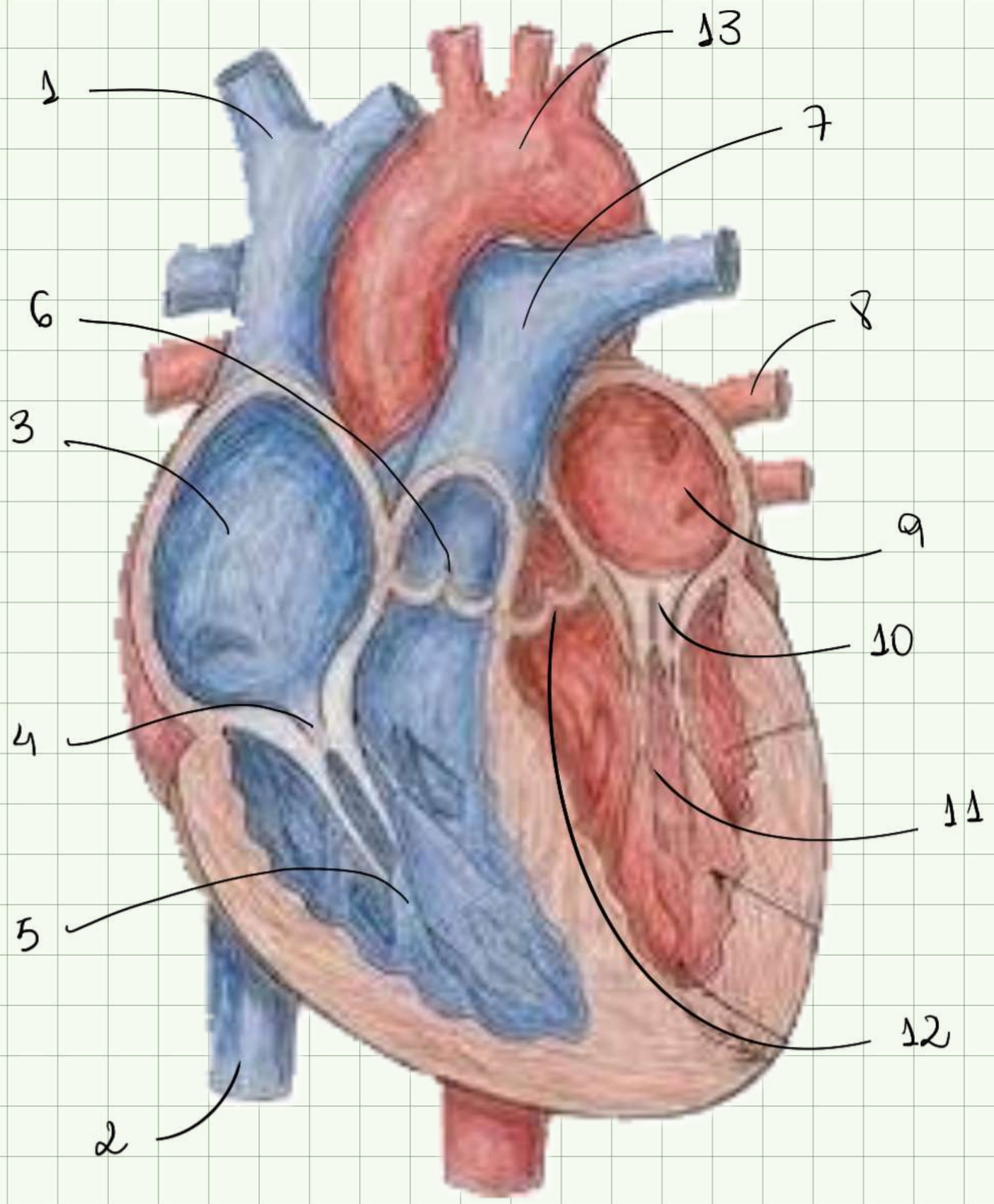
③ Feixe de His = Fascículo AV
↓
Conjunto de fibras musc. q conduz impulso do nó AV aos ventrículos

④ → cels musc. q distribuem impulso elét. final muito rapidamente pelos ventrículos

① • Nó sinoatrial (SA): marco-passo do ♡
↳ gera bradi ou taquicardia

• Vias internodais
↳ gera arritmias (flutter e fibrilação atrial)

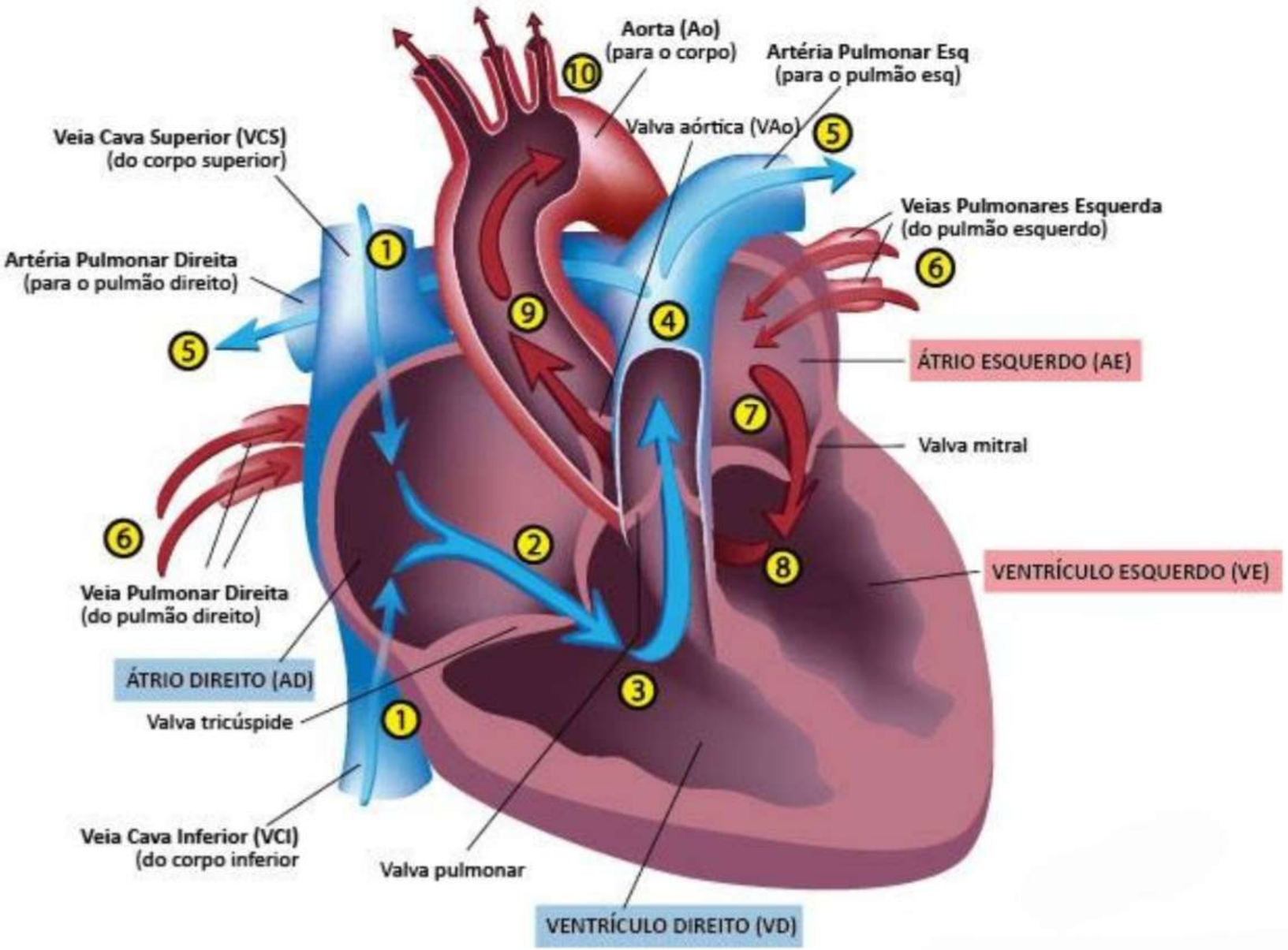
② • Nó atrioventricular (AV): retarda condução p/ permitir enchimento ventricular
↳ gera bloqueio AV e arritmias



Nomeie os estruturas



Circulação do Sangue no Coração



Resumo

O sangue chega ao átrio direito através das veias cava **(1)**, passa através da valva tricúspide **(2)** chega ao ventículo direito **(3)**. O VD contrai e a valva pulmonar se abre. Através da Artéria Pulmonar **(4)** e artérias pulmonares direita e esquerda **(5)** o sangue chega aos pulmões, onde é oxigenado. Depois retorna pelas veias pulmonares **(6)** até ao átrio esquerdo **(7)**. O sangue passa para o ventrículo esquerdo **(8)**. O VE contrai e empura o sangue para a Artéria Aorta **(9)** que distribui o sangue para todas as partes do corpo **(10)**.

Qual "entidade" responsável por controlar a frequência, contratilidade e velocidade de condução dos impulsos elétricos do coração?

Como ele se divide? (2)

Detalhe cada um:

- via de condução
- neurotransmissor
- efeitos (4 cada)



Controle Nervoso do Coração

"qnd vejo alguém simpático, ♡ acelera" ODEIO CONVERSAR

O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) regula a frequência cardíaca, a força de contração e a velocidade de condução dos impulsos elétricos, ajustando o ritmo do coração conforme as necessidades do corpo.

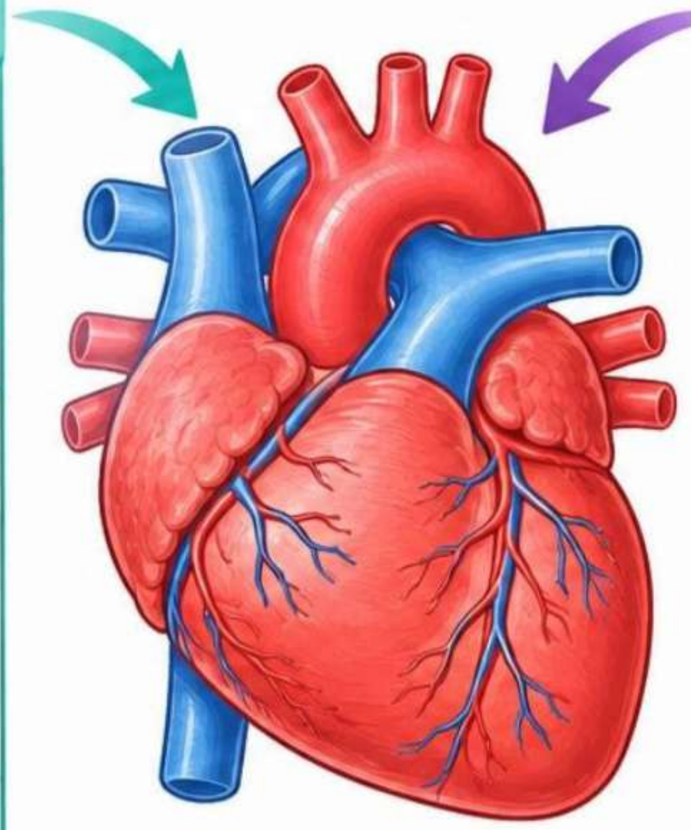
Sistema Nervoso Parassimpático
(Ação Calmante)

Via de condução:
Nervo vago (Nervo Cranio X)

Neurotransmissor:
Acetilcolina, que se liga a receptores muscarínicos (M_2)

Efeitos:
- Reduz a frequência cardíaca (efeito cronotrópico negativo)
- Diminui a velocidade de condução (dromotrópico negativo)
- Reduz levemente a força de contração dos átrios (inotrópico negativo)

Predomina em momentos de repouso e digestão
("descanso e digestão")



Sistema Nervoso Simpático
(Ação Aceleradora)

Via de condução:
Medula espinhal (T1 a T5) e tronco simpático

Neurotransmissor:
Noradrenalina (norepinefrina), que estimula os receptores beta-1 (β_1)

Efeitos:
- Aumenta a frequência cardíaca (cronotrópico positivo) = cron ≅ tempo ≅ freq
- Aumenta a força de contração (inotrópico positivo) = contratilidade
- Acelera a condução dos impulsos (dromotrópico positivo) = auto DROMO ≅ velocidade
- Promove a dilatação das artérias coronárias

Predomina em situações de estresse, medo ou exercício físico
("luta ou fuga")

Mecanismos de Ajuste Rápido: Barorreceptores

O corpo monitora a pressão arterial em tempo real através de barorreceptores (localizados no arco aórtico e nos seios carotídeos).

Se a pressão arterial sobe:
Os barorreceptores disparam mais, estimulam o parassimpático (nervo vago) e inibem o simpático, fazendo o coração bater mais devagar para baixar a pressão.

Se a pressão arterial cai:
A atividade dos barorreceptores diminui, reduzindo o tônus parassimpático e ativando intensamente o simpático, o que eleva a frequência e a força dos batimentos.

O que é pré-carga no desempenho cardíaco?

E pós-carga?



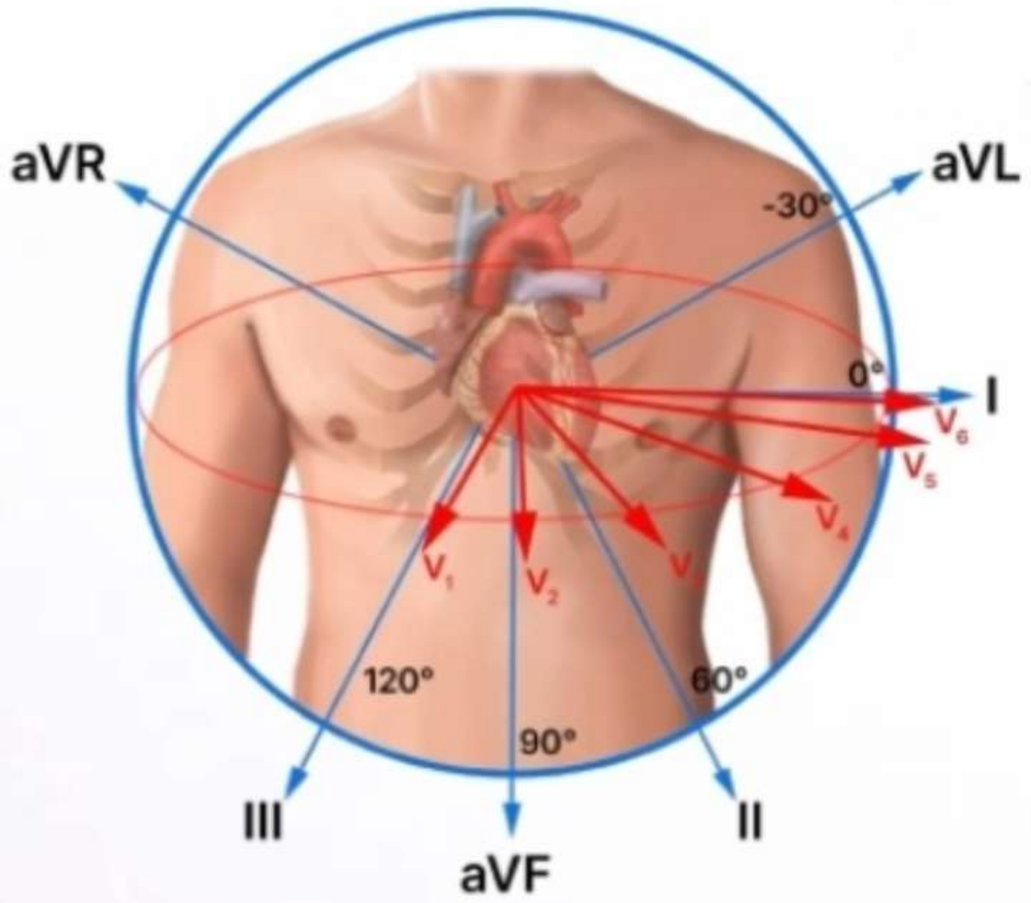
Controle de desempenho

O desempenho cardíaco é influenciado por três principais determinantes: **pré-carga, contratilidade e pós-carga.**

A pré-carga corresponde ao volume que chega ao coração e que influenciará no volume diastólico final. A contratilidade corresponde à capacidade intrínseca do coração contrair. Por fim, a pós-carga corresponde "à carga" que o coração precisa vencer para ejetar o sangue (ou seja, a resistência a essa ejeção).



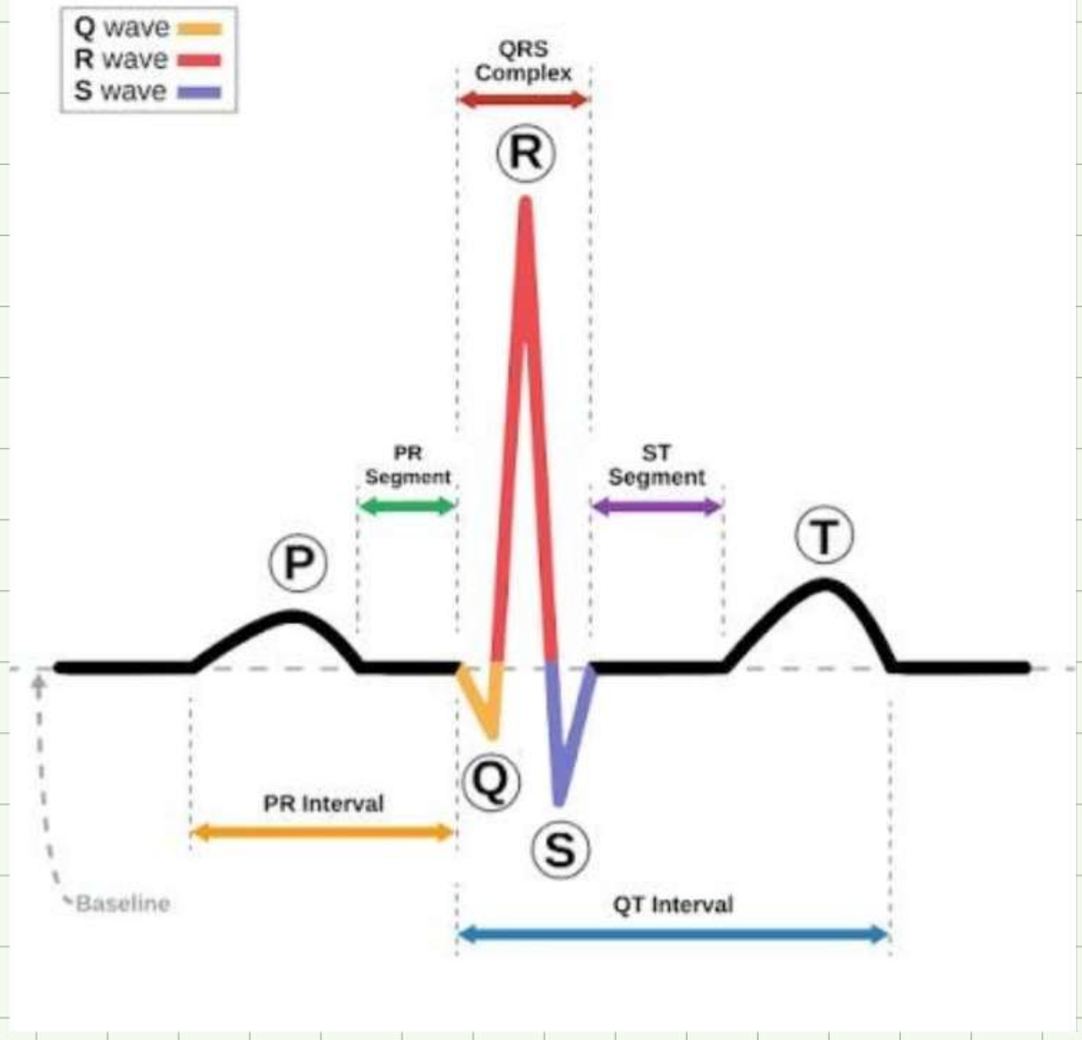
O ECG, então, funciona como um jogo de vetores, no qual "câmeras" (derivações) são posicionadas em volta do coração em locais pré-determinados e estas registram os impulsos elétricos que se aproximam ou se afastam de cada eletrodo durante o ciclo cardíaco. Ao juntar as 12 "câmeras" (derivações), podemos inferir uma imagem 3D.



Sistema de referência hexagonal dos eixos cardíacos

Fonte: Hall JE, Hall ME. Guyton & Hall: tratado de fisiologia médica. 14 ed. Rio de Janeiro: GEN/Guanabara Koogan; 2021.

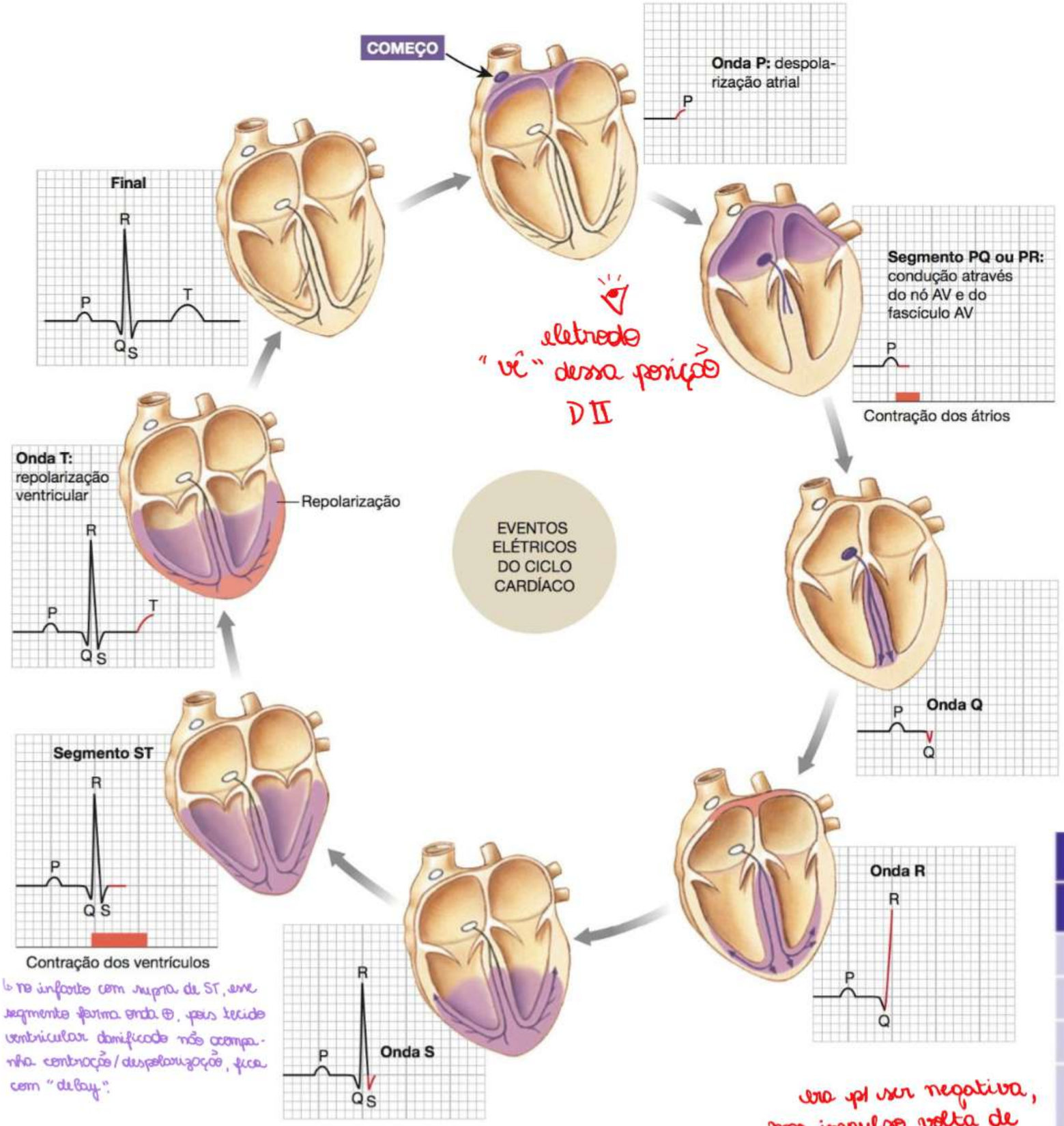
Impulsos que se aproximam do eletrodo são representados como vetores positivos no ECG. Já impulsos que se afastam do eletrodo são representados como vetores negativos.



Interprete o que significa cada etapa do ECG?

- Onda P
- Intervalo PR
- Complexo QRS
- Segmento ST
- Onda T





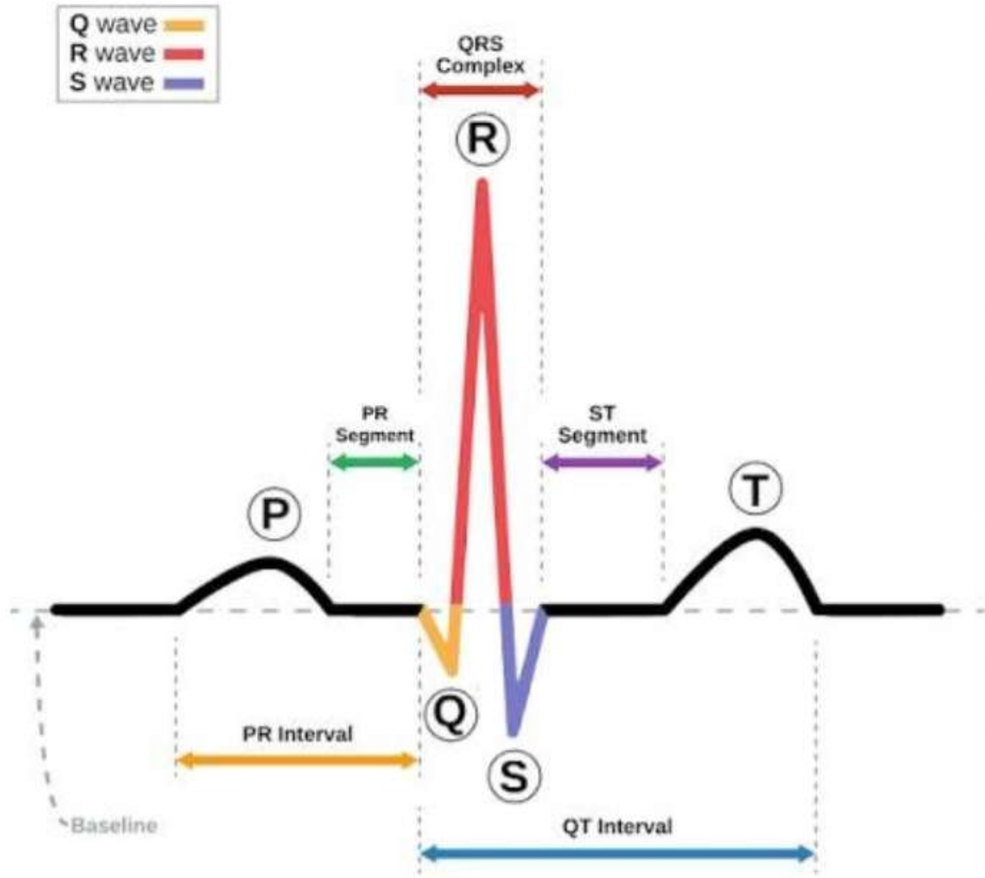


FIGURA 14-21 Correlação entre um ECG e os eventos elétricos no coração. A figura mostra a correlação entre os eventos elétricos de um ECG e as regiões do coração despolarizadas (em roxo) e repolarizadas (em laranja).

Ondas, intervalos e segmentos do ECG

Componente	Evento elétrico
Onda P	Despolarização atrial
Intervalo PR	Condução atrioventricular A → V
Complexo QRS	Despolarização ventricular
Segmento ST	Fase isoelétrica entre despolarização e repolarização ventricular
Onda T	Repolarização ventricular
Intervalo QT	Duração da atividade elétrica ventricular

Como posicionar corretamente os eletrodos num ECG?

Qual o macete pl decorar os derivações periféricos?



1. DERIVAÇÕES PERIFÉRICAS (DI, DII, DIII, aVL aVR aVF) – RA, LA, RL, LL

A conexão dos eletrodos das derivações periféricas (membros superiores e inferiores) deve ser realizada conforme o equipamento de eletrocardiograma de sua Unidade.



RA Right Arm

LA Left Arm

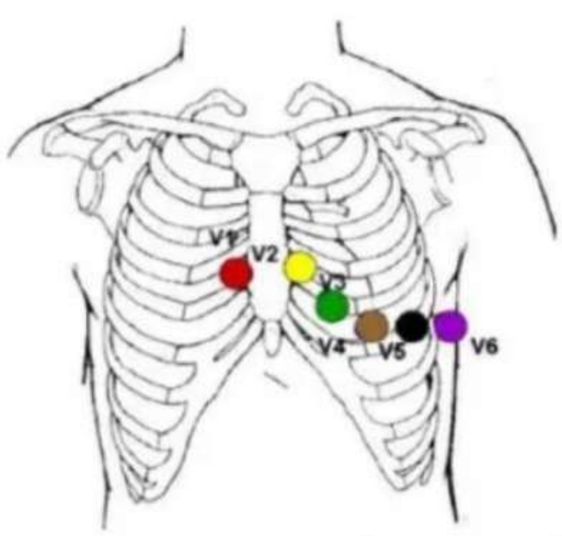
LL Left Leg

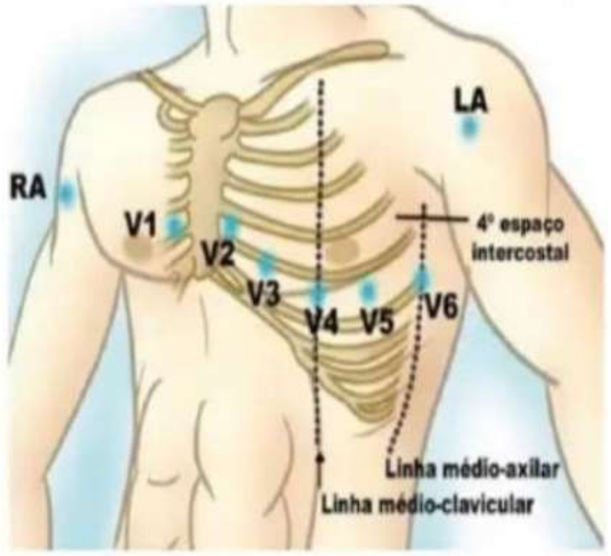
RL Right Leg

"Lado esq (♡) é Brasil, sol em cima da grama

Lado dir é Flamengo, com vermelho em cima do preto"

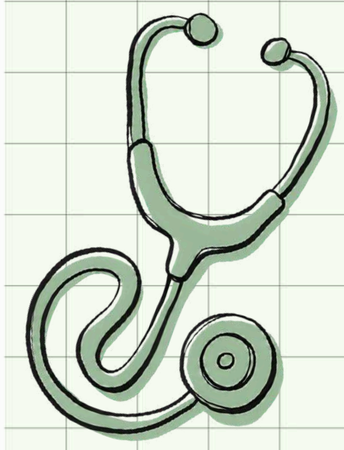
2. DERIVAÇÕES PRECORDIAIS OU DO PLANO HORIZONTAL (V1, V2, V3, V4, V5, V6)





Fonte: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huab-ufrn/documentos-institucionais/pop-ups-033.pdf

V1: 4º. EID (Espaço Intercostal Direito)
V2: 4º. EIE (Espaço Intercostal Esquerdo)
V3: Entre V2 e V4
V4: 5º. EIE, na linha hemiclavicular (médio-clavicular)
V5: Mesmo nível de V4, na linha axilar anterior
V6: Mesmo nível de V5, na linha axilar média (médio-axilar)



Como avaliar se o ECG possui ritmo sinusal?

Quais os critérios para isso? (4)



Critério I - ECG padronizado?

Deve preencher a configuração:

1. Quadradinhos 1 × 1 mm
2. Velocidade 25 mm/s (0,04s/quadradinho OU 0,2s/quadradão)
3. Voltagem N (1 mV = 10 quadradinhos)

Critério II - ritmo sinusal

Deve preencher os requisitos:

1. DI, DII e AVF com onda P positiva
2. A cada onda P, um QRS
3. Ondas P de mesma morfologia
4. Frequência de 50 a 100 bpm

Critério III - frequência adequada?

Faça a seguinte divisão: 1.500 pelo número de quadradinhos entre uma onda R e a outra onda R; OU 300 dividido pelo número de quadrados grandes entre as ondas R. A FC normal estará entre 50 e 100 bpm. No exemplo do ECG acima, temos 1.500/20 = 75 bpm OU 300/4 = 75 bpm.

1. MÉTODO DOS QUADRADINHOS (MAIS PRECISO)



Divida 1500 pelo número de quadradinhos pequenos (milímetros) entre duas ondas R consecutivas.

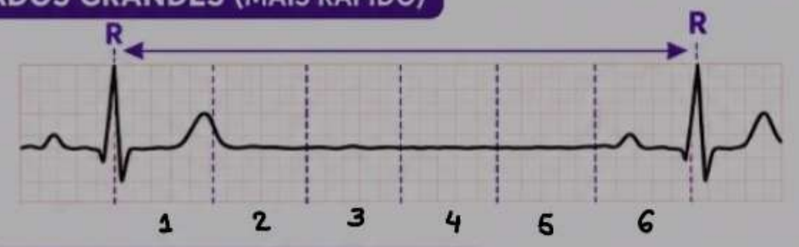
FÓRMULA:
FC (bpm) = 1500 ÷ nº de quadradinhos pequenos

EXEMPLO:
Se há 20 quadradinhos,
1500 ÷ 20 = 75 bpm

2. MÉTODO DOS QUADRADOS GRANDES (MAIS RÁPIDO)

Divida 300 pelo número de quadrados grandes entre duas ondas R.

FÓRMULA:
FC (bpm) = 300 ÷ nº de quadrados grandes



CONTAGEM DE REFERÊNCIA

Nº de quadrados grandes	1	2	3	4	5	6
FC (bpm)	300	150	100	75	60	50

normal

REGRA PRÁTICA NO RITMO IRREGULAR =

Nº de QRS em 30 quadradões x 10

= FC

Responda sobre os componentes do ECG:

Onda P
- O que significa/representa
- Quais seus cortes normais (4)

Intervalo P-R
- O que significa/representa
- Quais seus cortes normais (1)



ONDA P

SIGNIFICADO =

Despolarização atrial

ativação elétrica dos átrios

CARACTERÍSTICAS NORMAIS =

- Arredondada / positiva em DI, DII e aVF
- Duração: 0,06 a 0,10s / Amplitude: até 2,5 mm

1,5 a 2,5 □ horizont. 2,5 □ vertical

ANÁLISE =

- Avaliação do ritmo
- Determinação de sobrecargas atriais

SOBRECARGAS ATRIAIS

ESQUERDA (SAE)	DIREITA (SAD)
↑ duração + Morris (V1):	↑ amplitude:



INTERVALO P-R

SIGNIFICADO =

Atraso fisiológico na condução AV

condução elétrica A → V

CARACT. NORMAIS =

0,12 a 0,20 s

(3 a 5 quadradinhos)

horizontais

ANÁLISE =

(1) Bloqueios atrioventriculares → aumento do intervalo PR

Veja na aula de bradiarritmias!

(2) Pré-excitação ventricular → redução do intervalo PR

SD DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

Intervalo PR curto + onda delta

